

Lab 01 Comandos básicos – Linux

Utilizar o manual – man

Pode aceder a informação detalhada sobre comandos de sistema, programas e funções da linguagem C, usando o comando `man` (abreviatura de ‘manual’), sob a forma das chamadas manpages.

Por uma questão de comodidade, também podemos pesquisar online o manual de um comando. Por exemplo, para o comando `printf` procuraríamos por “Linux reference printf”. Por outro lado, para consultar a ajuda diretamente no terminal, executaríamos o comando:

```
man printf
```

Para navegar nas páginas do manual no terminal podem ser usadas as setas do teclado, as teclas PageUp e PageDown. Para sair do manual basta pressionar a tecla `q`.

O uso do manual é especialmente útil para obter informação sobre as funções do C e identificar os valores devolvidos – notar a secção RETURN VALUE. Este aspeto é muito importante, pois nenhum programa deve chamar uma função e, no retorno, ignorar se ocorreu alguma situação de erro durante a execução da função.

Procure saber o que faz o comando `history` e `clear`:

```
man history
```

```
man clear
```

Navegar nas diretorias

A linha de comandos Linux é uma interface de texto para o computador. Muitas vezes referido como shell, terminal, consola, prompt.

Abra o terminal e execute o seguinte comando:

```
pwd
```

`pwd` é uma abreviatura de ‘print working directory’.

Deverá ver um caminho no terminal (provavelmente algo como `/home/USERNAME`)

Importante: cuidado com maiúsculas/minúsculas quando escrever na linha de comandos. Digitar `PWD` em vez de `pwd` pode produzir um erro ou não fazer o que se espera. Este sistema é Case Sensitive.

Pode alterar a diretoria de trabalho utilizando o comando `cd`, uma abreviatura para ‘change directory’:

```
cd /
```

```
pwd
```

A diretoria `“/”` é muitas vezes referida como raiz (root). A partir da raiz, podemos entrar em “home” (que é uma subdiretoria de `“/”`):

```
cd home
```

```
pwd
```

Para voltar atrás numa diretoria, neste caso voltar a "/", use a sintaxe especial de dois pontos (..) ao mudar de diretoria (note o espaço entre cd e .., ao contrário do que acontecia no DOS, não pode apenas escrever cd.. como um comando – sem espaço):

```
cd ..
```

```
pwd
```

Digitar cd por si só é um atalho rápido para voltar a home:

```
cd
```

```
pwd
```

Também pode usar .. mais que uma vez se tiver de subir vários níveis de diretorias:

```
cd ../..
```

```
pwd
```

Se quiséssemos ir diretamente da nossa diretoria "home" para a diretoria "etc" (que está diretamente dentro da raiz do sistema de ficheiros), poderíamos usar esta abordagem:

```
cd
```

```
pwd
```

```
cd ../../etc
```

```
pwd
```

Um caminho que começa com uma barra inclinada para a direita é um caminho absoluto. Isto dá-nos uma maneira muito mais fácil de mudar para a diretoria "etc", onde quer que estejamos atualmente no sistema de ficheiros:

```
cd
```

```
pwd
```

```
cd /etc
```

```
pwd
```

Suponha que pretende ir diretamente para a pasta "Desktop" a partir de qualquer lugar do disco (note o "D" maiúsculo). Terá de substituir o USERNAME pelo seu próprio nome de utilizador no comando em baixo. O comando whoami irá lembrá-lo do seu nome de utilizador, caso não tenha a certeza:

```
whoami
```

```
cd /home/USERNAME/Desktop
```

```
pwd
```

Portanto, usar "/" no início do caminho significa "começar a partir da diretoria raiz". Usar o carácter de til ("~") no início do seu caminho significa "começar a partir da minha diretoria home".

```
cd ~
```

```
pwd
```

```
cd ~/Desktop
```

pwd

Criar pastas e ficheiros

Vamos criar uma diretoria, longe da pasta home, que servirá como um ambiente mais seguro para experimentar alguns comandos:

```
mkdir /tmp/tutorial
```

```
cd /tmp/tutorial
```

mkdir significa "make directory". Dentro da nossa área de teste (verifique com pwd caso não tenha a certeza), vamos criar algumas subdiretórias:

```
mkdir dir1 dir2 dir3
```

E vamos listar com o comando ls (list):

```
ls
```

Experimente criar pastas com espaços no nome:

```
mkdir "folder 1"
```

```
mkdir 'folder 2'
```

Tente remover a diretoria dir3 com o comando:

```
rmdir
```

Suponha que queremos guardar o output de um comando para dentro de um ficheiro de texto, que mais tarde podemos ver ou manipular (o caractere ">" redireciona o output):

```
ls > output.txt
```

Podemos usar o comando cat para ver o seu conteúdo:

```
cat output.txt
```

Vamos lembrar o comando echo:

```
echo "Isto e um teste"
```

O echo imprime simplesmente os seus próprios argumentos.

```
echo "Isto e um teste" > test_1.txt
```

```
echo "Isto e um segundo teste" > test_2.txt
```

```
echo "Isto e um terceiro teste" > test_3.txt
```

```
ls
```

cat serve para mais do que apenas um ver um ficheiro. O nome vem de 'concatenate', que significa concatenar ou juntar:

```
cat test_1.txt test_2.txt test_3.txt
```

```
cat t* > combined.txt
```

```
cat combined.txt
echo "Acrescentei uma linha" >> combined.txt
cat combined.txt
```

Os sistemas Unix são case sensitive, ou seja, consideram que "A.txt" e "a.txt" são dois ficheiros diferentes. Se executasse as seguintes linhas, acabaria com três ficheiros:

```
echo "Lower case" > a.txt
echo "Upper case" > A.TXT
echo "Mixed case" > A.txt
```

Para mover um ficheiro podemos fazer:

```
mv combined.txt dir1
ls
ls dir1
```

Da mesma forma que dois pontos (..), representam a diretoria do 'pai', um único ponto (.), pode ser utilizado para representar a diretoria atual de trabalho.

```
mv dir1/* .
ls
```

Para copiar um ficheiro podemos usar cp:

```
cp combined.txt backup_combined.txt
cp backup_combined.txt dir2/comb2bak.txt
```

Para mover um ficheiro, a linha de comando tradicional de Unix usa o comando mv. No entanto, também usa o mesmo comando quando queremos renomear. Neste caso, basta especificar dois argumentos: o ficheiro que pretende renomear e o novo nome que pretende utilizar.

```
mv combined.txt combined_backup.txt
mv "folder 1" folder_1
```

Outro comando é o rm (remove):

```
rm combined_backup.txt
```

Ou rmdir para remover diretorias (devem estar vazias).

Para eliminar uma diretoria e tudo o que estiver dentro da mesma, é necessário dizer ao rm para trabalhar recursivamente (-r). Neste caso, irá apagar pastas bem como ficheiros nela contidos:

```
rm -r dir2
ls
```

Quando um comando produz um output extenso, podemos usar 'less' ou 'more' para mostrar o output por partes. Vamos ver o dicionário de inglês:

```
less /usr/share/dict/british-english
```

Ou usando um pipe para ver o resultado de um ls (o pipe pega no resultado do ls e aplica-lhe o less):

```
ls /etc | less
```

Experimente usando o comando more em vez de less.

O **sudo** é usado para indicar que um comando deve ser executado com privilégios superuser.

Por exemplo, para tentar aceder a um ficheiro que seja considerado sensível (contém passwords encriptadas):

```
cat /etc/shadow
sudo cat /etc/shadow
sudo apt install tree
cd /tmp/tutorial
tree
```

Criar ficheiros ocultos

Para criar um ficheiro ou uma pasta oculta, temos de começar um nome com um ponto (.):

```
cd /tmp/tutorial
ls
mv backup_combined.txt .backup_combined.txt
ls
ls -a
tree
tree -a
```

Gestão básica de contas de utilizadores

Adicionar um utilizador:

```
sudo adduser usernamexyz
```

Alterar a password:

```
passwd usernamexyz
sudo passwd usernamexyz
```

Ver os grupos existentes no sistema:

```
less /etc/group
getent group
```

Listar todos os membros de um grupo:

```
getent group vboxsf
```

Adicionar o utilizador a um grupo:

```
sudo usermod -a -G vboxsf usernamexyz  
getent group vboxsf
```

Nota:

"-a": Esta opção significa "adicionar" e é usada para adicionar um user a um grupo sem o remover de outros grupos dos quais já é membro.

"-G": Esta opção é usada para especificar o nome do grupo ao qual o user deve ser adicionado. Se o user já for membro deste grupo, esta opção não terá nenhum efeito. Se o grupo não existir, será exibida uma mensagem de erro.

Portanto, o comando completo "usermod -a -G" (ou -aG) é usado para adicionar um user a um grupo específico sem o remover de outros grupos dos quais esse user já é membro.

Pode consultar manual, usando o comando `man usermod`, e verificar as opções -a e -G.

Criar um grupo:

```
sudo groupadd groupxyz
```

Adicionar o utilizador ao grupo criado:

```
sudo usermod -a -G groupxyz usernamexyz
```

Listar os grupos a que o utilizador pertence:

```
groups usernamexyz
```

Mostrar informação sobre o utilizador:

```
id usernamexyz
```

Remover o utilizador de um grupo:

```
sudo deluser usernamexyz groupxyz
```

Desativar a conta, removendo a senha definida:

```
sudo passwd -l usernamexyz
```

Para apagar a conta:

```
sudo userdel -r usernamexyz
```

Nota: O parâmetro -r indica para remover a diretoria pessoal do user e o ficheiro de spool de correio. Certifique-se que faz backup desses arquivos, se necessário. Se esta opção não for usada, o diretório home do user ficará no sistema, ocupando espaço em disco e potencialmente contendo informações confidenciais. É importante ter em mente que esse comando é irreversível e todos os dados associados ao user serão permanentemente excluídos. Por isso, é recomendável fazer um backup dos arquivos importantes antes de executar este comando.

Como já vimos, a password dos utilizadores é mantida no ficheiro `/etc/shadow`.

A informação relativa aos utilizadores fica normalmente armazenada no ficheiro `/etc/passwd`:

oracle:x:1021:1020:Oracle user:/data/network/oracle:/bin/bash

1 2 3 4 5 6 7

Campo	Descrição
1. username	Nome pelo qual é conhecido o utilizado (sem espaços)
2. password	Senha secreta de acesso
3. UID	Numero entre 0 e 65535 que identifica cada utilizador
4. GID	Numero entre 0 e 65535 que identifica o grupo a que cada utilizador pertence
5. full name	Nome completo do utilizador
6. home	Directoria pessoal de trabalho do utilizador
7. shell	Interpretador de comandos (ex: bash, sh)

Gestão de permissões de ficheiros e diretorias

Para observar permissões podemos executar o comando `ls -l`

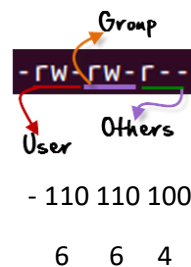
`cd /`

`ls -l`

```
-rw----- 1 root root 470287360 out 5 18:52 swapfile
dr-xr-xr-x 13 root root 0 out 15 13:08 sys
```

r = read ; w = write ; x = execute ; - = no permission

d indica diretoria



Vamos criar um ficheiro e alterar as permissões para 7 6 4 (111 110 100 rwx rw- r--):

`cd ~/Desktop`

`touch teste.txt`

`ls -l`

`chmod 764 teste.txt`

`ls -l`

Processos em execução

Para listar os detalhes dos processos em execução podemos executar o comando `ps -e1`. No manual do referido comando consulte a descrição das opções utilizadas. Experimente a utilização do referido comando. Tome especial atenção às colunas PID e PPID, o que significam?

Compilação

Para compilar um programa em C, devemos usar o comando `gcc` com opção `-g` e `-Wall`:

`gcc -g -Wall nome.c -o nomeprog`

Execução

Depois de compilar, se pretendermos executar o programa, devemos escrever no terminal:

```
./nomeprog
```

Note que, sempre que fizer alterações ao código fonte, tem de gravar o ficheiro e compilar novamente antes de executar.

Experimente escrever um programa em C estilo "Hello World", compile e execute no terminal.

Depuração (modo 'debug')

EXTRA (facultativo – não vamos usar):

O GDB (GNU Project Debugger) é uma ferramenta para observar um programa enquanto este executa e permite: executar linha-a-linha; especificar breakpoints; imprimir valores de variáveis...

O GDB opera sobre ficheiros executáveis (não diretamente sobre o código-fonte).

Para executar em modo GDB usamos:

```
gdb nomeprog
```

Vejamos um exemplo: Introduction to GDB: a tutorial (Harvard CS50) <https://youtu.be/sCtY--xRUyI>

```
//Programa errado
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int n, i, fact;
    printf("Introduza um inteiro positivo:");
    scanf("%d", &n);
    for(i = 1; i<=n; i++){
        fact = fact*i;
    }
    printf("Factorial %d = %d\n", n, fact);
}
```

Explore a utilização do ddd (uma interface de debugger gráfico para o bdg debugger). Pode ser executada do seguinte modo:

```
gcc -g nome.c -o nomeprog
```



```
ddd ./nomeprog
```

Pode ser necessário correr `ddd -gdb` na primeira vez.

Neste ambiente gráfico, a interação é mais fácil. Permite, de forma mais intuitiva, criar breakpoints e observar os valores das variáveis (clique direito em cima de uma variável > display var).